

Tarea 2 — Mecánica de Fluidos

Gustavo Gatica, José Rosas, Nicolás Ulloa

Lunes 27 de abril de 2026

Pregunta 1 (3 pts). Demuestre que el gradiente vectorial $\nabla \mathbf{u}$ de un campo

$$\mathbf{u} = u_r \hat{r} + u_\theta \hat{\theta} + u_\phi \hat{\phi}$$

en coordenadas esféricas es

$$\nabla \mathbf{u} = \frac{\partial u_r}{\partial r} \hat{r} \hat{r} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial u_r}{\partial \theta} - u_\theta \right) \hat{\theta} \hat{r} + \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial u_r}{\partial \phi} - u_\phi \sin \theta \right) \hat{\phi} \hat{r} \quad (1)$$

$$+ \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \hat{r} \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_r \right) \hat{\theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial \phi} - u_\phi \cos \theta \right) \hat{\phi} \hat{\theta} \quad (2)$$

$$+ \frac{\partial u_\phi}{\partial r} \hat{r} \hat{\phi} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\phi}{\partial \theta} \hat{\theta} \hat{\phi} + \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial u_\phi}{\partial \phi} + u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta \right) \hat{\phi} \hat{\phi}. \quad (3)$$

Usando este resultado, escriba explícitamente las componentes de la ecuación de Euler en coordenadas esféricas.

Solución. Introducimos las derivadas direccionales asociadas a la base ortonormal esférica,

$$D_r = \frac{\partial}{\partial r}, \quad D_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \quad D_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (4)$$

Con la convención diádica usada en el enunciado,

$$\nabla \mathbf{u} = \hat{r} D_r \mathbf{u} + \hat{\theta} D_\theta \mathbf{u} + \hat{\phi} D_\phi \mathbf{u}. \quad (5)$$

Las derivadas de la base que se necesitan son

$$\partial_r \hat{r} = \partial_r \hat{\theta} = \partial_r \hat{\phi} = 0, \quad (6)$$

$$\partial_\theta \hat{r} = \hat{\theta}, \quad \partial_\theta \hat{\theta} = -\hat{r}, \quad \partial_\theta \hat{\phi} = 0, \quad (7)$$

$$\partial_\phi \hat{r} = \sin \theta \hat{\phi}, \quad \partial_\phi \hat{\theta} = \cos \theta \hat{\phi}, \quad \partial_\phi \hat{\phi} = -\sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}. \quad (8)$$

Aplicando la regla del producto,

$$D_r \mathbf{u} = \frac{\partial u_r}{\partial r} \hat{r} + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \hat{\theta} + \frac{\partial u_\phi}{\partial r} \hat{\phi}, \quad (9)$$

$$D_\theta \mathbf{u} = \frac{1}{r} \left[\left(\frac{\partial u_r}{\partial \theta} - u_\theta \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_r \right) \hat{\theta} + \frac{\partial u_\phi}{\partial \theta} \hat{\phi} \right], \quad (10)$$

$$D_\phi \mathbf{u} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\left(\frac{\partial u_r}{\partial \phi} - u_\phi \sin \theta \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial \phi} - u_\phi \cos \theta \right) \hat{\theta} \right. \quad (11)$$

$$\left. + \left(\frac{\partial u_\phi}{\partial \phi} + u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta \right) \hat{\phi} \right]. \quad (12)$$

Al sustituir estas tres expresiones en $\nabla \mathbf{u} = \hat{r} D_r \mathbf{u} + \hat{\theta} D_\theta \mathbf{u} + \hat{\phi} D_\phi \mathbf{u}$, se obtiene exactamente la expresión solicitada.

Para la segunda parte partimos de la ecuación de Euler

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \mathbf{g} - \frac{1}{\rho} \nabla p. \quad (13)$$

La contracción de $\mathbf{u} = u_r \hat{r} + u_\theta \hat{\theta} + u_\phi \hat{\phi}$ con el primer índice de $\nabla \mathbf{u}$ da las tres componentes convectivas. Por tanto,

$$\hat{r} : \frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{u_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial u_r}{\partial \phi} - \frac{u_\theta^2 + u_\phi^2}{r} = g_r - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}, \quad (14)$$

$$\hat{\theta} : \frac{\partial u_\theta}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{u_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial u_\theta}{\partial \phi} + \frac{u_r u_\theta}{r} - \frac{u_\phi^2 \cot \theta}{r} = g_\theta - \frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \theta}, \quad (15)$$

$$\hat{\phi} : \frac{\partial u_\phi}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_\phi}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_\phi}{\partial \theta} + \frac{u_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial u_\phi}{\partial \phi} + \frac{u_r u_\phi}{r} + \frac{u_\theta u_\phi \cot \theta}{r} = g_\phi - \frac{1}{\rho r \sin \theta} \frac{\partial p}{\partial \phi}. \quad (16)$$

Pregunta 2 (3 pts). Considere la atmósfera terrestre como un gas ideal en equilibrio hidrostático e isotérmico, de temperatura constante T_0 , y lo suficientemente tenue como para despreciar su autogravitación. Suponga que la Tierra es una esfera sólida de radio R_T y masa M_T , de modo que el gas está sometido únicamente al campo gravitacional terrestre.

(a) Si la presión y la densidad a nivel de la superficie terrestre son p_0 y ρ_0 , respectivamente, determine los perfiles $p(r')$ y $\rho(r')$ en función de la altura r' sobre la superficie terrestre, con $r = R_T + r'$.

(b) El número de Knudsen, $\text{Kn} = \lambda/L$, permite estimar la validez de la aproximación de continuo. Use $\lambda \sim k_B T_0 / (\pi d^2 p)$ y $L \sim \rho / |\nabla \rho|$ para determinar hasta qué altura sigue siendo válida la descripción de medio continuo.

Solución.

(a) En equilibrio hidrostático,

$$\nabla p = \rho \mathbf{g}, \quad \mathbf{g} = -\frac{GM_T}{r^2} \hat{r}. \quad (17)$$

Como el gas es ideal e isotérmico,

$$p = \frac{RT_0}{M} \rho, \quad (18)$$

donde M es la masa molar media. Sustituyendo en la ecuación hidrostática,

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{A}{r^2} p, \quad A := \frac{MGM_T}{RT_0}. \quad (19)$$

Integrando desde $r = R_T$, donde $p = p_0$, hasta $r = R_T + r'$, resulta

$$\ln \frac{p(r')}{p_0} = A \left(\frac{1}{R_T + r'} - \frac{1}{R_T} \right). \quad (20)$$

Por tanto,

$$p(r') = p_0 \exp \left[A \left(\frac{1}{R_T + r'} - \frac{1}{R_T} \right) \right]. \quad (21)$$

Como $p/\rho = RT_0/M$ es constante,

$$\rho(r') = \rho_0 \exp \left[A \left(\frac{1}{R_T + r'} - \frac{1}{R_T} \right) \right]. \quad (22)$$

(b) Derivando explícitamente el perfil de densidad (22),

$$\frac{d\rho}{dr} = -\frac{A}{r^2} \rho, \quad (23)$$

y por ello

$$L \sim \frac{\rho}{|\nabla \rho|} = \frac{r^2}{A}. \quad (24)$$

Sustituyendo el perfil de presión (21) en la expresión dada para el camino libre medio,

$$\lambda(r') \sim \lambda_0 \exp \left[A \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_T + r'} \right) \right], \quad \lambda_0 := \frac{k_B T_0}{\pi d^2 p_0}. \quad (25)$$

De este modo,

$$\boxed{\text{Kn}(r') \sim \frac{A\lambda_0}{(R_T + r')^2} \exp \left[A \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_T + r'} \right) \right]}. \quad (26)$$

La condición de continuo es $\text{Kn} \ll 1$. Para localizar el borde de ese régimen introducimos una altura crítica r'_c mediante $\text{Kn}(r'_c) \sim 1$. Esta igualdad de orden de magnitud no reemplaza la condición $\text{Kn} \ll 1$: sólo identifica el primer punto en que la separación entre escalas microscópica y macroscópica deja de ser grande.

En la superficie,

$$\text{Kn}(0) \sim \frac{A\lambda_0}{R_T^2}. \quad (27)$$

Si esta cantidad es mucho menor que uno, la descripción continua es válida inicialmente. Definimos entonces r'_c como la *primera* altura, al ascender desde la superficie, en la que Kn alcanza un valor de orden uno. Con esta definición, el régimen continuo conectado con la superficie corresponde a

$$\boxed{0 \leq r' < r'_c}. \quad (28)$$

Si además se quiere comprobar que Kn crece en el intervalo considerado, basta observar que

$$\frac{d}{dr} \ln \text{Kn} = \frac{A - 2r}{r^2}; \quad (29)$$

por tanto, es monótona creciente mientras $A > 2r$. Para parámetros atmosféricos terrestres usuales se cumple $A \gg 2R_T$; en forma puramente simbólica basta exigir $A > 2(R_T + r'_c)$ en el intervalo estudiado. Bajo esa condición, Kn aumenta al ascender y queda justificado que el régimen continuo conectado con la superficie sea $r' < r'_c$.

La altura exacta queda determinada implícitamente por

$$\frac{A\lambda_0}{(R_T + r'_c)^2} \exp \left[A \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_T + r'_c} \right) \right] \sim 1. \quad (30)$$

Si además $r' \ll R_T$, entonces

$$\frac{1}{R_T + r'} = \frac{1}{R_T} - \frac{r'}{R_T^2} + O\left(\frac{r'^2}{R_T^3}\right). \quad (31)$$

Definiendo la altura de escala

$$H := \frac{R_T^2}{A} = \frac{RT_0 R_T^2}{MGM_T}, \quad (32)$$

se obtiene

$$L \sim H, \quad \lambda(r') \sim \lambda_0 e^{r'/H}, \quad \text{Kn}(r') \sim \frac{\lambda_0}{H} e^{r'/H}. \quad (33)$$

Así,

$$\boxed{r'_c \sim H \ln \left(\frac{H}{\lambda_0} \right)}. \quad (34)$$

La expansión usada es autoconsistente sólo si el resultado verifica $r'_c/R_T = (H/R_T) \ln(H/\lambda_0) \ll 1$. Nótese que $H = R_T^2/A$ tiene dimensiones de longitud: no escala simplemente como R_T^2 , porque A también tiene dimensiones de longitud. Esta condición debe comprobarse a posteriori.